SÉRIE D'EXERCICES

Introduction à la géométrie

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Un parallélépipède rectangle a	6 sommets	8 sommets	12 sommets
2	Un cube a	12 arêtes	8 arêtes	6 arêtes
3	Les faces d'un pavé droit sont des	triangles	hexagones	rectangles
4	Deux droites qui n'ont aucun point commun sont	sécantes	disjointes	confondues
5	Si $M \in [AB]$, alors	$AM + MB > AB$	$AM + MB = AB$	$AM + MB < AB$
6	Par deux points distincts, il passe	une seule droite	deux droites	une infinité de droites
7	Si $(d_1) \perp (\Delta)$ et $(d_2) \perp (\Delta)$, alors	$(d_1) \perp (d_2)$	$(d_1) \parallel (d_2)$	$(d_1) = (\Delta)$
8	A, B, C sont alignés dans cet ordre, $AB = 3$ cm et $BC = 5$ cm. Alors $AC =$	2 cm	8 cm	15 cm

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

A, B et C sont trois points d'une droite (d), placés dans cet ordre, et D est un point qui n'appartient pas à (d).
Complète par $\in$, $\notin$ ou $\subset$: $B \dots [AC]$; $D \dots (AB)$; $[AB] \dots [AC)$; $C \dots [BA)$; $A \dots (BC)$.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Dans chaque cas, dis si F appartient au segment $[AG]$, puis si les points A, F et G sont alignés :
a) $AF = 10$ cm, $AG = 19{,}6$ cm, $FG = 9{,}6$ cm ;
b) $AF = 5{,}7$ cm, $AG = 21$ cm, $FG = 18{,}6$ cm ;
c) $AF = 17{,}2$ cm, $AG = 11{,}5$ cm, $FG = 28{,}7$ cm.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

1) Construis trois points A, B, C tels que $AB = 7$ cm, $AC = 3$ cm et $BC = 4$ cm. Quelle est la position de C par rapport à $[AB]$?
2) Place un point D de la droite (AC) tel que $CD = 5$ cm. Calcule BD (il y a deux positions possibles).

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Traduis chaque phrase à l'aide d'un symbole : a) Le point M appartient à la droite (AB). b) Le point K n'appartient pas au segment $[RS]$. c) Le segment $[EF]$ est contenu dans la demi-droite $[EG)$. d) Les droites (d) et (d') sont parallèles. e) Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Un pavé droit (parallélépipède rectangle) a pour dimensions 6 cm, 4 cm et 3 cm.
1) Combien a-t-il de faces, d'arêtes et de sommets ?
2) Combien de ses faces sont des rectangles de 6 cm sur 4 cm ?
3) Calcule la longueur totale de ses arêtes.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

A, B et C sont trois points d'une droite (d) placés dans cet ordre.
1) Nomme les deux demi-droites d'origine B portées par (d).
2) Réponds par vrai ou faux : a) $[AB) = [AC)$; b) $[BA) = [BC)$; c) $C \in [AB)$; d) $A \in [CB)$.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 8 ★★☆ ANALYSER

Aliou marche en ligne droite de son village A au village B, puis de B au village C, avec des pas de 68 cm. Il fait 455 pas de A à B et 968 pas de B à C.

1) Calcule AB et BC en mètres.

2) Que peux-tu dire de la distance AC ? Dans quel cas a-t-on $AC = AB + BC$?

Exercice 9 ★★☆ ÉVALUER

Awa affirme : « Deux droites qui ne sont pas sécantes sont forcément confondues. » A-t-elle raison ? Justifie à l'aide d'une figure.

Exercice 10 ★★☆ CRÉER

Rédige un programme de construction de quatre ou cinq phrases pour une figure contenant une droite, deux points de cette droite, un point extérieur, une demi-droite et un segment. Ton voisin doit pouvoir réaliser la figure sans voir la tienne.

Exercice 11 ★★☆ ANALYSER

1) Combien de droites peut-on tracer passant par deux des points, lorsqu'on a : a) trois points non alignés ? b) quatre points dont trois quelconques ne sont jamais alignés ?

2) A, B, C, D, E sont cinq points alignés. Combien de segments ont pour extrémités deux de ces points ? Nomme-les.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

Trace une droite (d) et un point A qui n'appartient pas à (d).

1) Trace la droite (d_1) passant par A et parallèle à (d).

2) Trace la droite (d_2) passant par A et perpendiculaire à (d).

3) Que peux-tu dire des droites (d_1) et (d_2) ? Justifie à l'aide d'une propriété.

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

Les droites (a), (b), (c) et (e) sont telles que $(a) \parallel (b)$, $(b) \perp (c)$ et $(c) \perp (e)$.

1) Que peux-tu dire des droites (a) et (c) ? Justifie.

2) Que peux-tu dire des droites (a) et (e) ? Justifie.

3) Fais une figure.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

Sur une demi-droite $[Ox)$, place les points A, B et C tels que $OA = 2{,}5$ cm, $OB = 6$ cm et $OC = 9{,}5$ cm.

1) Calcule AB et BC.

2) Que représente le point B pour le segment $[AC]$? Justifie.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 15 ★★★ ÉVALUER

Trois villages A, B et C sont tels que $AB = 8{,}5$ km, $BC = 3{,}7$ km et $AC = 12{,}2$ km.

1) Les trois villages sont-ils situés sur une même route droite ? Si oui, lequel est situé entre les deux autres ? Justifie.

2) On creuse un puits P sur la route entre A et C, à 5 km de C. Calcule AP.

3) Le puits est-il entre A et B, ou entre B et C ? Calcule la distance BP.

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

1) Trace une droite (d) et place sur (d) trois points A, B, C dans cet ordre tels que $AB = 3$ cm et $BC = 5$ cm. Place un point E n'appartenant pas à (d).

2) Trace le segment $[EA]$, la demi-droite $[EB)$ et la droite (EC).

3) Trace la droite (Δ) passant par B et parallèle à (EC) ; elle coupe la droite (EA) en F.

4) Complète par $\in$ ou $\notin$, en justifiant : $C \ldots [AB]$; $B \ldots [AC]$; $A \ldots (EF)$; $E \ldots (\Delta)$.

5) Calcule AC.

6) Moussa affirme : « J'ai placé quatre points A, B, C, D distincts tels que A, B, C sont alignés et B, C, D sont alignés, mais A, B, D ne sont pas alignés. » Est-ce possible ? Justifie.